

HORIZON MEDICAL — Roadmap Regulatorio Comparado

Documento: HM-REG-002

Versión: 1.0

Fecha: 2026-05-16

Clasificación del documento: Confidencial

Tabla de Contenidos

1. [Tabla Comparativa de Requisitos](#)
 2. [Timeline Estimado por Agencia](#)
 3. [Costos Aproximados por Agencia](#)
 4. [Prerequisitos Antes de Someter](#)
 5. [Diferencias Clave entre Jurisdicciones](#)
 6. [Estrategia Regulatoria Recomendada](#)
 7. [Diagramas de Flujo por Agencia](#)
 8. [Hitos Críticos y Dependencias](#)
-

1. Tabla Comparativa de Requisitos

1.1 Requisitos Generales

Requisito	INVIMA (Colombia)	FDA (EE.UU.)	EMA/MDR (UE)
Clasificación del dispositivo	Clase IIa	Clase II	Clase IIb (conservador)
Vía regulatoria	Registro Sanitario	510(k) Premarket Notification	Marcado CE vía Organismo Notificado
QMS requerido	ISO 13485 o BPM	21 CFR 820 (QSR) → transición a ISO 13485	ISO 13485:2016 certificado
Gestión de riesgos	ISO 14971	ISO 14971	ISO 14971:2019
Evaluación clínica	Revisión bibliográfica + datos clínicos	Clinical data / 510(k) substantial equivalence	CER completo (MED-DEV 2.7/1 Rev 4)
Software documentation	IEC 62304 (recomendado)	IEC 62304 + FDA Software Guidance	IEC 62304 (obligatorio)
Documentación IA/ML	No hay guía específica aún	FDA AI/ML Guidance + PCCP	MDR Annex I + MDCG guidance
Ciberseguridad	Básica	FDA Cybersecurity Guidance (2023)	IEC 81001-5-1
Biocompatibilidad	ISO 10993 (básico)	ISO 10993 (completo)	ISO 10993 (completo)
EMC/Seguridad eléctrica	IEC 60601-1	IEC 60601-1 + 60601-1-2	IEC 60601-1 + 60601-1-2
Etiquetado	Español + norma local	Inglés, 21 CFR 801	Multiidioma, MDR Annex I Ch. III
UDI	No requerido actualmente	Obligatorio (21 CFR 830)	Obligatorio (EU-DAMED)
Post-market surveillance	Tecnovigilancia	MDR/ADR reporting (21 CFR 803)	PMS plan + PMCF + PSUR
Representante local	Titular del registro (puede ser importador)	US Agent (si fabricante extranjero)	Authorized Representative (EC REP)
Establecimiento registrado	Registro INVIMA de fabricante	FDA Establishment Registration	No aplica directamente (vía NB)
Vigencia	10 años (renovable)		

Requisito	INVIMA (Colombia)	FDA (EE.UU.)	EMA/MDR (UE)
		Indefinida (mientras se mantenga compliance)	5 años (certificado NB)

1.2 Documentación Técnica Requerida

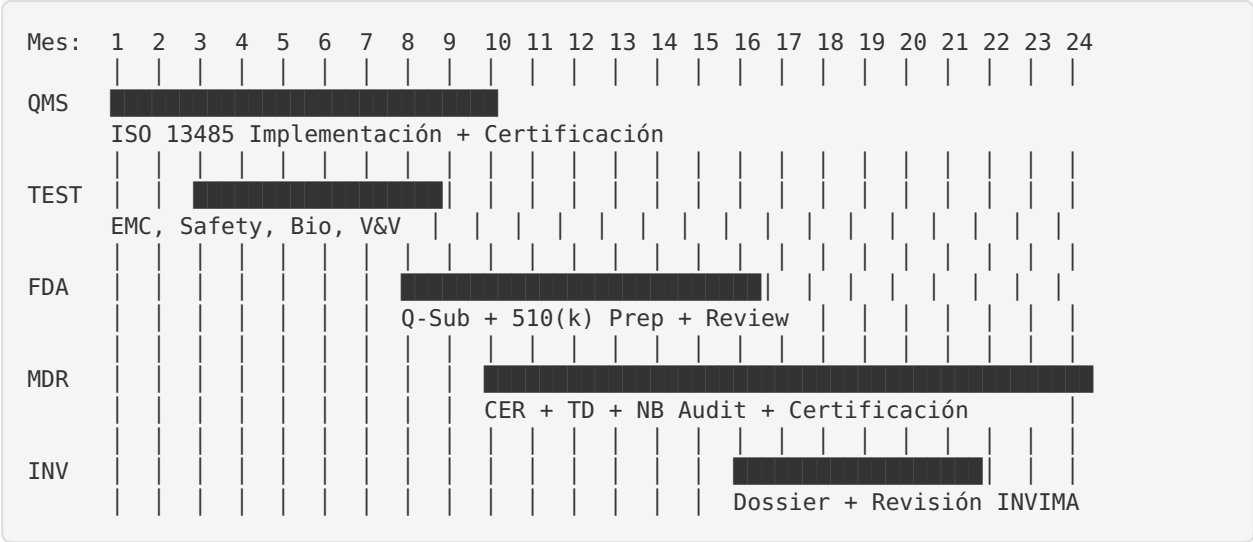
Documento	INVIMA	FDA 510(k)	MDR/CE
Descripción del dispositivo	✓	✓	✓
Intended use / Indicaciones	✓	✓	✓
Design History File (DHF)	Parcial	✓ Completo	✓ (Technical Documentation)
Device Master Record (DMR)	✓	✓	✓
Risk Management File	✓	✓	✓
Verificación y Validación	✓ (básico)	✓ (extenso)	✓ (extenso)
Clinical Evaluation Report	✗ (revisión biblio.)	✓ (si aplica)	✓ (obligatorio)
Software Documentation	✓ (básico)	✓ (extenso)	✓ (extenso)
Cybersecurity Documentation	✗ (básico)	✓ (extenso)	✓
AI/ML Documentation	✗	✓ (extenso)	✓
Biocompatibility Report	✓ (básico)	✓	✓
EMC Test Report	✓	✓	✓
Electrical Safety Report	✓	✓	✓
Usability Engineering File	Recomendado	✓	✓
Labeling / IFU	✓ (español)	✓ (inglés)	✓ (multiidioma)
SBOM (Software Bill of Materials)	✗	✓	Recomendado
PMCF Plan	✗	✗	✓
PSUR (Periodic Safety Update Report)	✗	✗	✓ (Clase IIb+)

2. Timeline Estimado por Agencia

2.1 Timeline Secuencial

Fase	Duración Estimada
PREPARACIÓN COMÚN	
ISO 13485 implementación	6-9 meses
ISO 13485 certificación	3-4 meses (auditoría)
Testing (EMC, Safety, Bio)	4-6 meses
Software V&V completa	3-4 meses
Risk Management File	2-3 meses
Clinical data compilation	3-6 meses
SUBTOTAL PREPARACIÓN	12-18 meses
FDA 510(k)	
Preparación de 510(k)	3-4 meses
Pre-submission (Q-Sub)	2-3 meses (opcional pero recomendado)
Revisión FDA	3-6 meses (90 días MDUFA + AI)
Respuesta a deficiencias	1-3 meses (si aplica)
SUBTOTAL FDA	6-12 meses
EMA/MDR (CE)	
CER + Technical Documentation	4-6 meses
Selección Organismo Notific.	1-2 meses
Auditoría NB (QMS + TD)	6-12 meses (backlog de NBs)
Respuesta a observaciones	2-4 meses
Certificado CE emitido	1-2 meses
SUBTOTAL MDR	12-24 meses
INVIMA	
Preparación del dossier	2-3 meses
Sometimiento	1 mes
Revisión INVIMA	3-6 meses
Respuesta a requerimientos	1-3 meses
Emisión Registro Sanitario	1-2 meses
SUBTOTAL INVIMA	6-12 meses

2.2 Timeline en Paralelo (Recomendado)



2.3 Resumen de Tiempos

Fase	Duración	Inicio (en paralelo)	Fin Estimado
Preparación común (QMS + Testing)	12-18 meses	Mes 1	Mes 12-18
FDA 510(k)	6-12 meses	Mes 8	Mes 18-20
EMA/MDR CE Marking	12-24 meses	Mes 10	Mes 22-34
INVIMA Registro	6-12 meses	Mes 16	Mes 22-28
TOTAL (en paralelo)	22-34 meses	—	—

3. Costos Aproximados por Agencia

3.1 Desglose de Costos

Concepto	INVIMA (USD)	FDA (USD)	EMA/MDR (USD)
Tasas regulatorias	\$3,000–5,000	\$21,760 (510(k) fee 2026, small business: ~\$5,440)	€0 (tasa de NB, no de agencia)
Certificación ISO 13485	\$15,000–25,000	Incluido (QSR)	\$15,000–25,000
Testing EMC/Safety (laboratorio)	\$15,000–30,000	\$20,000–40,000	\$20,000–40,000
Biocompatibilidad testing	\$5,000–10,000	\$10,000–25,000	\$10,000–25,000
Software V&V	\$10,000–20,000	\$20,000–40,000	\$20,000–40,000
Consultoría regulatoria	\$10,000–20,000	\$30,000–80,000	\$40,000–100,000
Organismo Notificado (auditoría + certificado)	N/A	N/A	\$30,000–60,000
Clinical Evaluation / datos clínicos	\$5,000–15,000	\$10,000–30,000	\$20,000–50,000
Traducción y localización	\$2,000–5,000	\$2,000–5,000	\$10,000–20,000
UDI registration	N/A	\$500–2,000	\$1,000–3,000
US Agent / EC REP	N/A	\$2,000–5,000/año	\$5,000–10,000/año
FDA Establishment Registration	N/A	\$6,493/año (2026)	N/A
Post-market (anual, primer año)	\$2,000–5,000	\$5,000–10,000	\$10,000–20,000
TOTAL ESTIMADO	\$67,000–135,000	\$127,000–263,000	\$181,000–393,000

3.2 Costo Total Estimado (Tres Jurisdicciones)

Escenario	Costo Total Estimado
Optimista (sinergias, small business)	\$300,000-400,000
Realista	\$400,000-600,000
Conservador (con estudios clínicos adicionales)	\$600,000-800,000

Nota: Muchos costos son compartidos entre jurisdicciones (testing, ISO 13485, V&V). El costo incremental de cada jurisdicción adicional es menor que el costo individual.

4. Prerequisitos Antes de Someter

4.1 Prerequisitos Universales (Todas las Agencias)

- ☐ Sistema de Gestión de Calidad (QMS) ISO 13485:2016 implementado y documentado
- ☐ ISO 13485 certificado por organismo acreditado (requerido para MDR; recomendado para FDA/ INVIMA)
- ☐ Risk Management File completo según ISO 14971:2019
- ☐ Design History File (DHF) completo
- ☐ Device Master Record (DMR) establecido
- ☐ Verificación y Validación (V&V) de hardware completada
- ☐ Software V&V completada según IEC 62304
- ☐ Testing de EMC según IEC 60601-1-2 completado (reporte de laboratorio acreditado)
- ☐ Testing de seguridad eléctrica según IEC 60601-1 completado
- ☐ Testing de seguridad de batería según IEC 62133-2 completado
- ☐ Biocompatibilidad evaluada según ISO 10993 (al menos citotoxicidad y sensibilización)
- ☐ Etiquetado (IFU) redactado en idiomas requeridos
- ☐ Declaración de conformidad con normas aplicables

4.2 Prerequisitos Específicos por Agencia

INVIMA:

- ☐ Certificado de libre venta del país de origen (o declaración del fabricante)
- ☐ Poder/autorización del fabricante al titular del registro
- ☐ Certificado ISO 13485 (o certificado BPM equivalente)
- ☐ Documentación traducida al español

FDA:

- ☐ US Agent designado (si fabricante fuera de EE.UU.)
- ☐ FDA Establishment Registration completada
- ☐ Device Listing en FDA completada
- ☐ Substantial equivalence analysis con predicado identificado
- ☐ Cybersecurity documentation según FDA Guidance 2023
- ☐ AI/ML documentation según FDA Guidance

- ☐ SBOM (Software Bill of Materials) preparado
- ☐ Pre-Submission (Q-Sub) completada (recomendado)

EMA/MDR:

- ☐ EC REP (Authorized Representative) designado en la UE
- ☐ Organismo Notificado seleccionado y contrato firmado
- ☐ Technical Documentation completa según MDR Annex II/III
- ☐ Clinical Evaluation Report (CER) según MEDDEV 2.7/1 Rev 4
- ☐ PMCF Plan redactado
- ☐ PMS Plan redactado
- ☐ UDI-DI asignado y registrado en EUDAMED
- ☐ Declaración de Conformidad UE redactada
- ☐ Etiquetado conforme a MDR Annex I, Capítulo III

5. Diferencias Clave entre Jurisdicciones

5.1 Diferencias Fundamentales

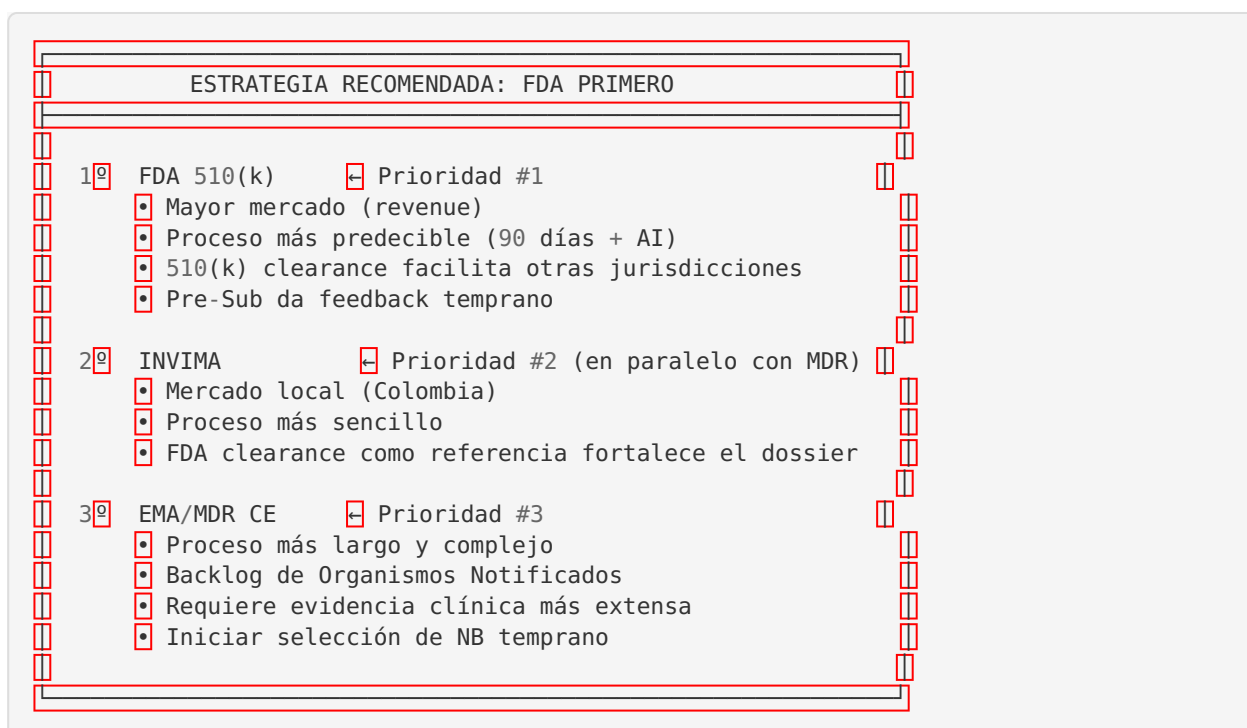
Aspecto	INVIMA	FDA	EMA/MDR
Filosofía regulatoria	Registro basado en documentación	Premarket review (seguridad y eficacia)	Conformity assessment (cumplimiento de requisitos esenciales)
Quién revisa	INVIMA directamente	FDA directamente	Organismo Notificado (tercero)
Evidencia clínica	Mínima (bibliografía)	Moderada (equivalencia + datos)	Extensiva (CER + PMCF)
Post-market	Tecnovigilancia básica	MDR/ADR reporting	PMS + PMCF + PSUR (muy extenso)
Software/IA	Sin guía específica	Guías detalladas (PCCP, SaMD)	MDCG guidance + Regla 11
Ciberseguridad	Requisitos mínimos	Requisitos extensos (FDA Guidance 2023)	IEC 81001-5-1
Renovación	Cada 10 años	No aplica (perpetuo)	Cada 5 años (certificado NB)
Idioma	Español	Inglés	Multiidioma (según países de venta)
Complejidad general	★★	★★★★★	★★★★★★

5.2 Diferencias en Clasificación de Software/IA

Criterio	INVIMA	FDA	MDR
IA como dispositivo médico	No regulado específicamente	SaMD framework + AI/ML guidance	Regla 11 MDR + MDCG 2019-11
Locked vs. Adaptive AI	No diferenciado	PCCP para adaptive; locked = estándar	Ambos requieren evaluación clínica
Datos de entrenamiento	No requerido	Documentación extensiva	Documentación extensiva
Continuous learning	No regulado	Requiere PCCP aprobado	Requiere evaluación como cambio significativo

6. Estrategia Regulatoria Recomendada

6.1 Orden de Sometimiento Recomendado



6.2 Justificación de la Estrategia

1. FDA primero porque:

- La 510(k) clearance es una referencia reconocida mundialmente
- El proceso Pre-Submission permite obtener feedback regulatorio temprano sobre la clasificación de IA
- El timeline es más predecible que MDR

- El mercado estadounidense genera ingresos que financian las demás aprobaciones
- La documentación de FDA se reutiliza significativamente para MDR e INVIMA

2. **INVIMA en paralelo con MDR** porque:

- El dossier INVIMA se puede preparar con la documentación de FDA
- El proceso INVIMA es relativamente rápido
- Permite comercializar en Colombia mientras se espera CE Mark
- La FDA clearance fortalece significativamente el dossier INVIMA

3. **MDR como proceso continuo** porque:

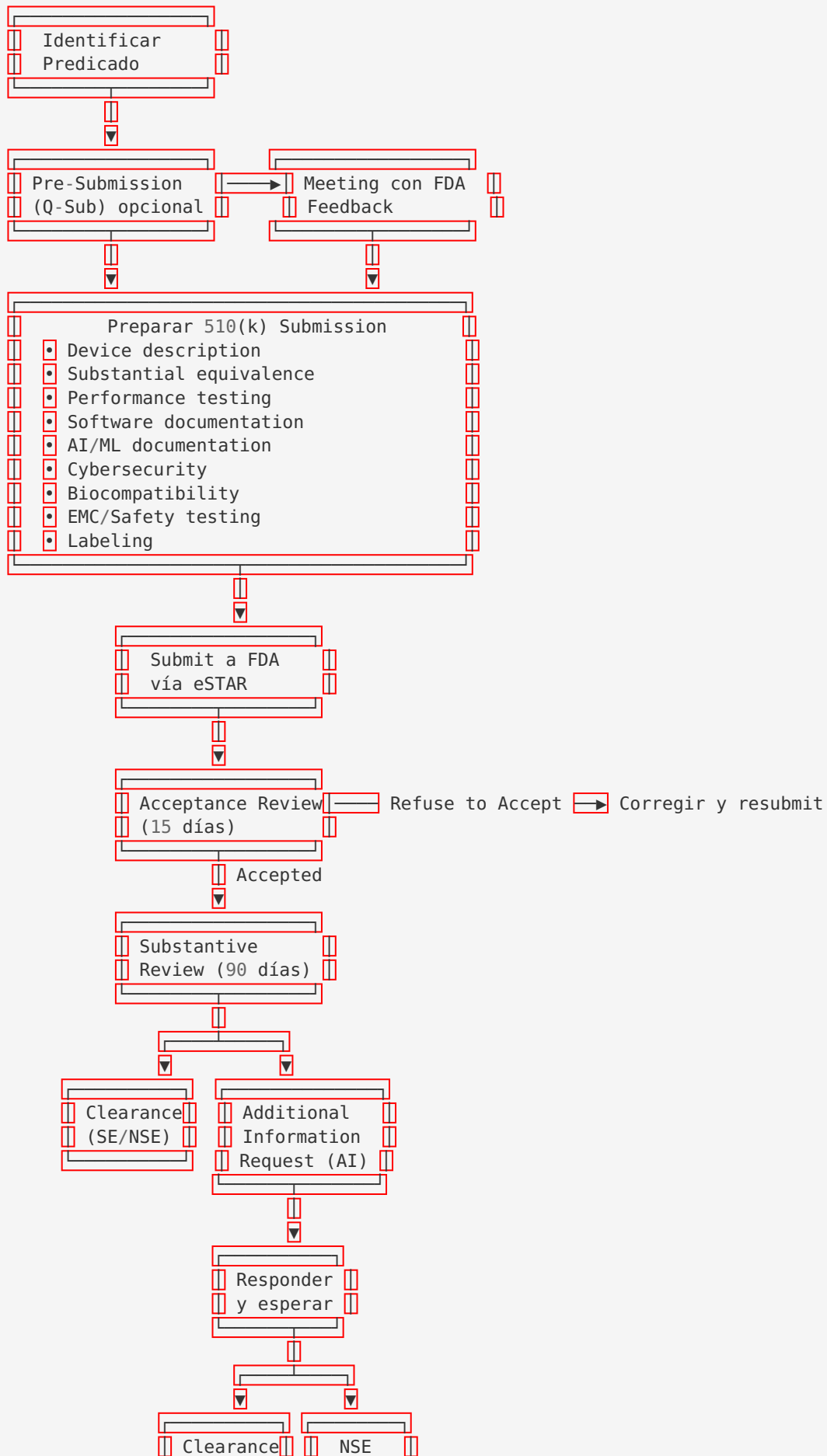
- Es el proceso más largo (12-24 meses después de la preparación)
- La selección de NB debe iniciarse lo antes posible (backlog)
- El CER requiere tiempo de preparación significativo
- Se puede ir avanzando con el NB mientras se obtienen las demás aprobaciones

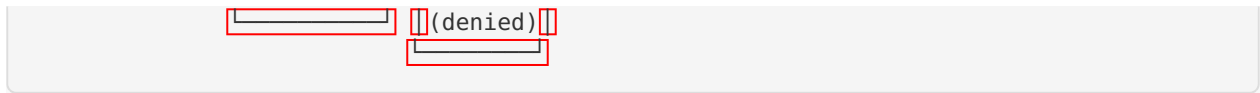
6.3 Sinergias entre Jurisdicciones

Documento	Creado para	Reutilizable en
Risk Management File (ISO 14971)	Todas	Todas (documento único)
Software Documentation (IEC 62304)	Todas	Todas (documento único)
EMC Test Reports (IEC 60601-1-2)	Todas	Todas (mismo reporte)
Biocompatibility (ISO 10993)	Todas	Todas (mismo reporte)
DHF	FDA	MDR (como base para Technical Documentation)
510(k) Summary	FDA	INVIMA (como referencia), MDR (equivalencia)
Clinical data	FDA	MDR (CER), INVIMA (soporte)
AI/ML Documentation	FDA	MDR (adaptado)
Cybersecurity Documentation	FDA	MDR (adaptado a IEC 81001-5-1)

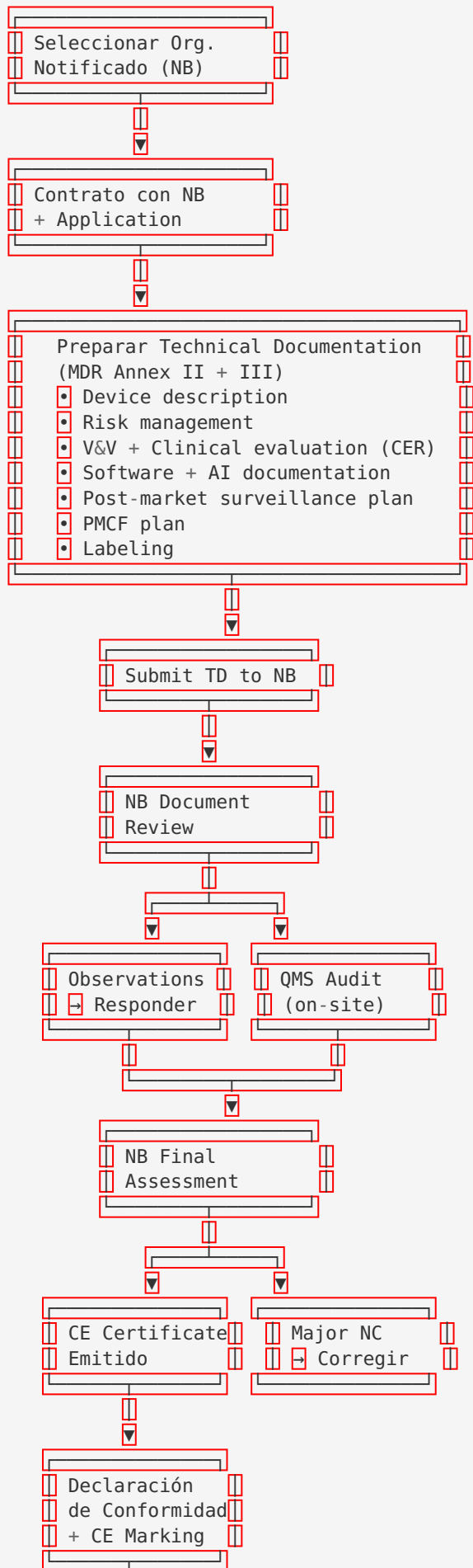
7. Diagramas de Flujo por Agencia

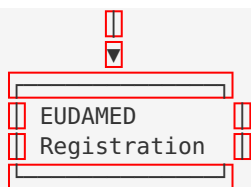
7.1 Flujo FDA 510(k)



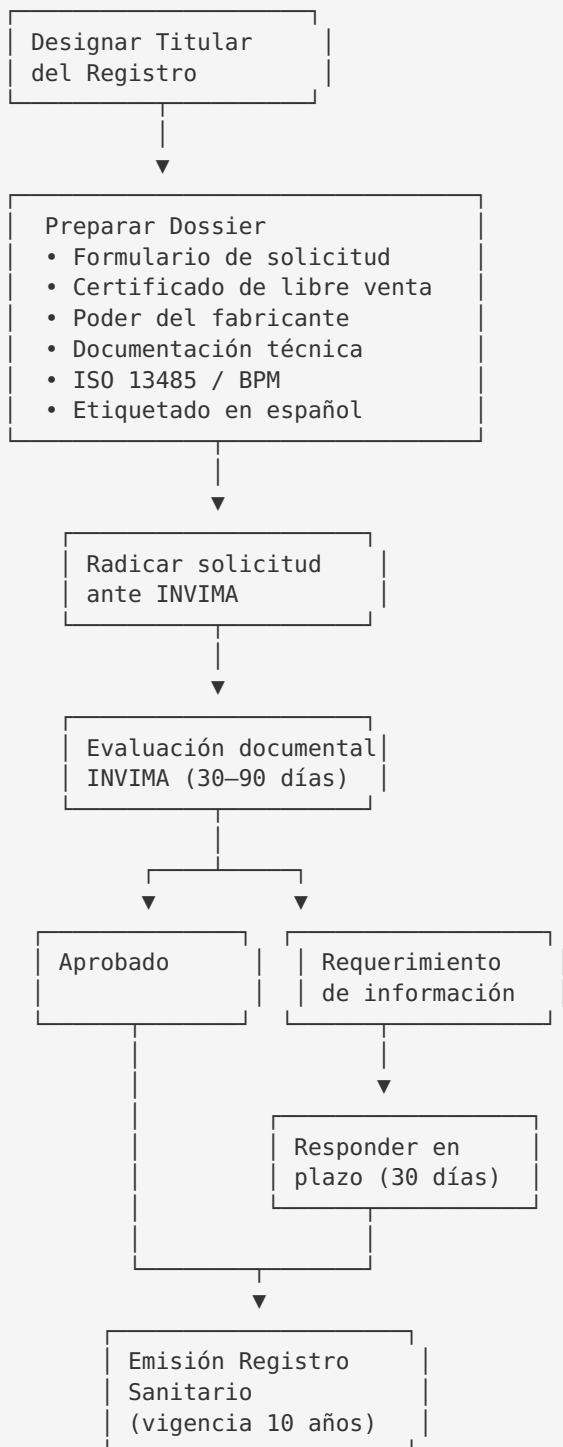


7.2 Flujo EMA/MDR CE Marking



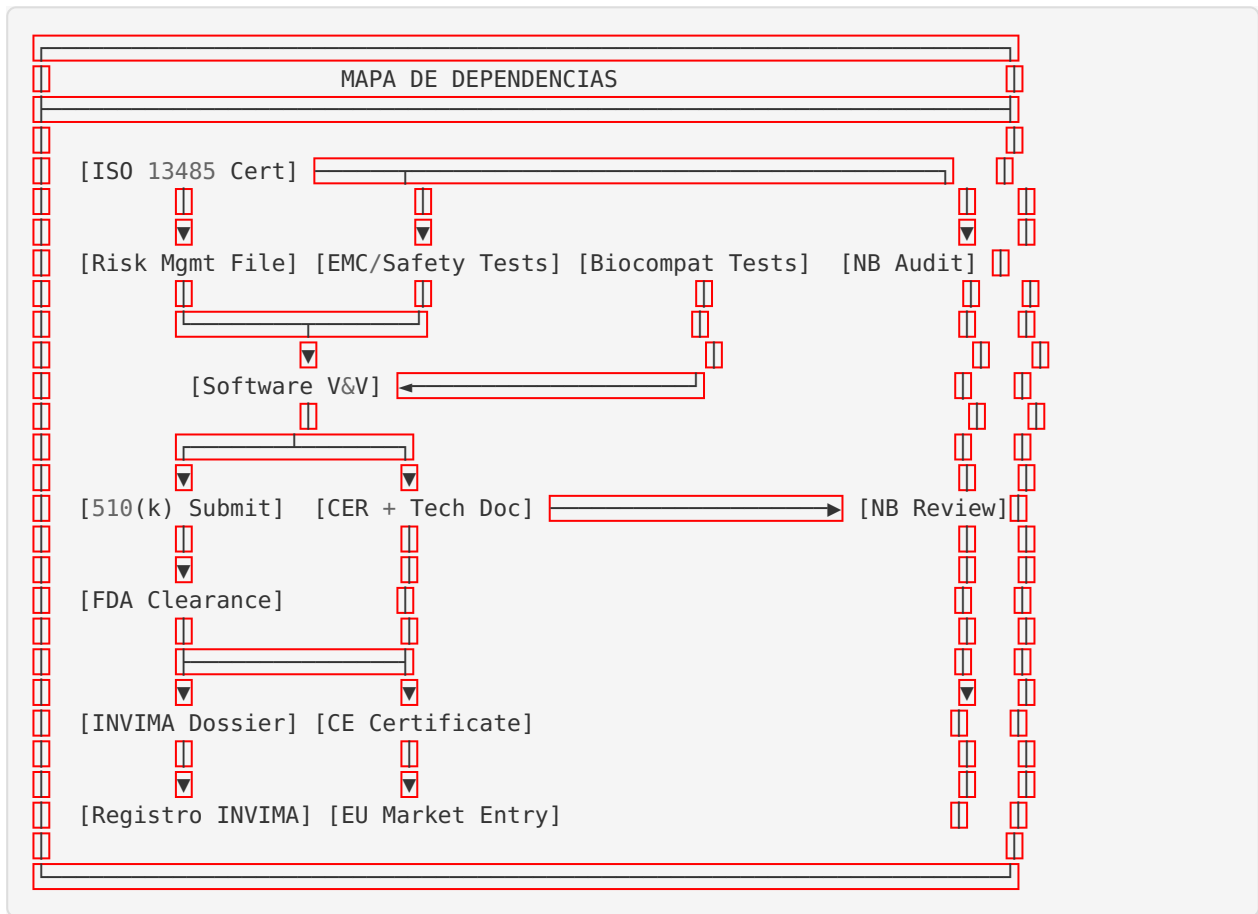


7.3 Flujo INVIMA Registro Sanitario



8. Hitos Críticos y Dependencias

8.1 Diagrama de Dependencias



8.2 Hitos Críticos (Milestones)

#	Hito	Dependencias	Fecha Objetivo*	Criticidad
M1	QMS ISO 13485 implementado	—	Mes 6	● Crítico
M2	ISO 13485 certificación obtenida	M1	Mes 9–12	● Crítico
M3	Testing EMC/ Safety completado	Prototipo final	Mes 8	● Crítico
M4	Biocompatibilidad testing completado	Materiales finales	Mes 8	● Alto
M5	Software V&V completada	M1, código frozen	Mes 10	● Crítico
M6	Risk Management File cerrado	M3, M4, M5	Mes 10	● Crítico
M7	AI/ML documentation completa	M5, datos de validación	Mes 10	● Crítico
M8	FDA Pre-Submission meeting	M6 (draft)	Mes 8	● Alto
M9	510(k) submission a FDA	M2, M3, M4, M5, M6, M7	Mes 12	● Crítico
M10	NB seleccionado y contrato firmado	—	Mes 6	● Crítico
M11	CER completado	M5, datos clínicos	Mes 14	● Crítico
M12	Technical Documentation enviada a NB	M2, M6, M7, M11	Mes 15	● Crítico
M13	FDA 510(k) Clearance	M9	Mes 15–18	● Crítico
M14			Mes 16	● Alto

#	Hito	Dependencias	Fecha Objetivo*	Criticidad
	INVIMA dossier sometido	M13 (opcional), M2, M6		
M15	CE Certificate emitido	M12, auditoría NB	Mes 22-28	● Crítico
M16	INVIMA Registro Sanitario obtenido	M14	Mes 22-24	● Alto

* Los meses son relativos al inicio del programa regulatorio.

8.3 Riesgos del Roadmap

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Backlog de Organismos Notificados	Alta	Retraso 6-12 meses en CE	Iniciar selección de NB desde Mes 1
FDA Additional Information Request por IA	Media	Retraso 2-4 meses	Pre-Submission meeting; documentación IA robusta
Fallo en testing EMC	Baja-Media	Retraso 2-3 meses + rediseño	Testing preliminar temprano; diseño para EMC
Cambios regulatorios IA (FDA/MDR)	Media	Retraso + re-documentación	Monitoreo continuo de guidance; enfoque conservador
Datos clínicos insuficientes para CER	Media	Retraso 6-12 meses (estudio clínico)	Equivalencia con pre-dicados + literatura robusta
Certificación ISO 13485 rechazada	Baja	Retraso 3-6 meses	Gap analysis temprano; consultoría QMS

Control de Versiones:

Versión	Fecha	Autor	Descripción del Cambio
1.0	2026-05-16	Asuntos Regulatorios	Creación inicial del documento

Este documento es parte del expediente regulatorio del sistema Horizon Medical.